

Пограничный слой с постоянным давлением

DNS от Spalart

Описание

Турбулентный пограничный слой на плоской пластине с нулевым градиентом давления был смоделирован численно на четырех станциях в диапазоне $Re_\theta = 225$ до $Re_\theta = 1410$. Трехмерные уравнения Навье — Стокса, зависящие от времени, решаются спектральным методом с использованием до 10^7 узлов сетки. Применяются периодические условия по размаху и по потоку, а также многомасштабная процедура для аппроксимации медленного роста пограничного слоя по потоку.

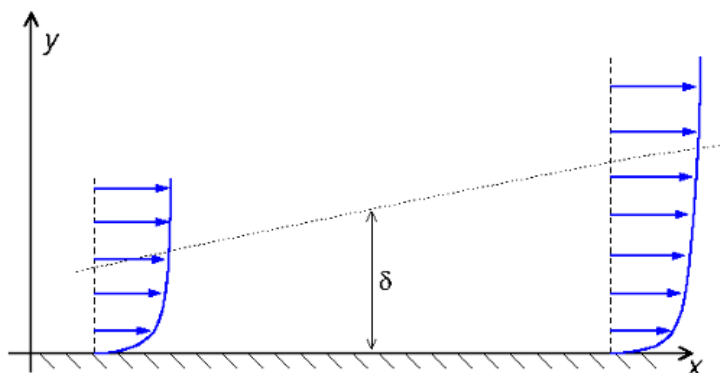


Рис. 1. Геометрия и конфигурация потока

Подробности моделирования

Численный метод подробно описан в работе Spalart (1986). Он является полностью спектральным в пространстве и основан на рядах Фурье в направлениях, параллельных пластине, и экспоненциальном отображении с полиномами Якоби в нормальном, полубесконечном направлении. Интегрирование по времени является гибридным и имеет точность второго порядка; для переноса используется схема Рунге-Кутты с малым объемом памяти, а для членов Стокса — схема Кранка-Николсона.

Если при численном моделировании изучаются эффекты, связанные с числом Рейнольдса, важно убедиться, что разные случаи не моделируются с (фактически) разным разрешением, что может привести к ложным результатам. Аналогичная проблема может возникнуть в экспериментах, например, если используется зонд фиксированного размера, в то время как увеличение числа Рейнольдса уменьшает масштабы турбулентности. Вопрос разрешения имеет два аспекта. Один из них — размер области в направлениях, параллельных стенке (или, что то же самое, наименьшее волновое число). Было решено сохранить соотношение этих размеров к толщине смещения δ^* , одинаковое во всех симуляциях. Таким образом, если и существует эффект ограничения потока внутри конечной области, то он будет максимально независимым от числа Рейнольдса. Толщина смещения является подходящим макромасштабом потока, и при использовании данного метода ее легче контролировать, чем толщину пограничного слоя δ , или толщину импульса θ . Масштаб длины y_0 экспоненциального отображения (Spalart 1986) также остается постоянным и кратным δ^* . Другой аспект — это, конечно, шаг сетки (или, что то же самое, наибольшее волновое число). В данном случае наиболее чувствительной является область у стенки, поэтому было решено, что шаг сетки должен быть фиксированным в единицах измерения у стенки. Таким образом, влияние численного усечения будет максимально независимым от числа Рейнольдса.

Управляющие уравнения

Решением стал набор уравнений, которые при решении с периодическими условиями в направлении по потоку (x) могут дать хорошее приближение к локальному состоянию пограничного слоя с медленным пространственным развитием. Преимущества использования периодических условий как численные (высокая точность рядов Фурье), так и физические (нет необходимости задавать условия турбулентного притока, улучшенная статистическая выборка). Идея состоит в том, чтобы использовать тот факт, что и толщина пограничного слоя, и уровень энергии турбулентности медленно изменяются в зависимости от x . Конечным результатом является набор небольших «членов роста», которые добавляются к обычным уравнениям Навье — Стокса.

Доступные результаты

Данные доступны для трех значений толщины пограничного слоя, $Re_\theta = 300, 670$ и 1410 , и включают в себя:

- профили средней скорости и напряжений Рейнольдса в пограничном слое
- Бюджеты напряжений Рейнольдса и турбулентной кинетической энергии

Примеры графиков выбранных величин доступны.

Данные можно скачать в виде сжатых архивов по ссылкам ниже или в виде отдельных файлов.

- cpbl-allfiles.zip
- cpbl-allfiles.tar.gz

Re_θ	Профили и бюджеты стресса
$Re_\theta = 300$	simul1.dat

<i>Re</i> _θ	Профили и бюджеты стресса
<i>Re</i> _θ = 670	simul2.dat
<i>Re</i> _θ = 1410	simul3.dat

Ссылки

- Спаларт П.Р. (1986). Численное моделирование пограничных слоев: Часть 1. Слабая формулировка и численный метод. *NASA TM-88222*.
- Спаларт П.Р. (1988). Прямое моделирование турбулентного пограничного слоя до *R*_θ = 1410 (<https://doi.org/10.1017/S0022112088000345>). *J. Fluid Mech.*, том 187, стр. 61–98.

Индексированные данные:

case033 (<i>dbc</i> case, <i>semi_confined_flow</i>)	
case	033
title	Граничный слой с постоянным давлением
author	Spalart
year	1988
type	DNS
flow_tag	2d, 2dbl



Если не указано иное, материалы на этой вики-странице распространяются по следующей лицензии:
 CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International